

钙钛矿行业深度：发展现状、趋势前瞻、产业链及相关公司深度梳理

2025 年以来，我国钙钛矿光伏产业迎来密集突破，标志着技术规模化落地进入关键阶段。10 月 29 日，协鑫光电 GW 级钙钛矿产线首片 2400mm×1150mm 全尺寸钙钛矿组件正式面世；纤纳光电发布全球最大商用组件（2.88m² 组件功率为 509.21W，效率为 18.60%）；京东方在中试线上取得关键进展，其 2.88 m² 刚性组件功率达 579W，全面积效率为 20.11%，并已建成全球首个钙钛矿 BIPV 应用项目，凸显钙钛矿技术从实验室向产业化迈进的迅猛势头。

同时，2025 年也被业内称为钙钛矿 GW 级产线投产元年。2025 年 2 月，极电光能实现业内首条 GW 级钙钛矿组件产线的量产；协鑫光电的 GW 级产线于同年 10 月实现首片组件下线。据行业信息，仁烁光能等企业亦在积极规划 GW 级产能，预计 2026 年将迎来产能集中释放期。

伴随以上产业趋势，我们聚焦钙钛矿行业，围绕行业当下及未来发展走向的相关问题进行分析。我们将从钙钛矿行业概况、产业发展现状、产业化难题及解决思路等市场基本问题出发，对钙钛矿行业产业链情况、相关公司发展情况进行梳理。继而，将立足发展的视角，对钙钛矿行业市场空间及发展走向进行分析，希望借助上述问题，加深大家对钙钛矿行业的了解。

目录

一、钙钛矿行业概览	1
二、产业发展现状	5
三、产业化难题及解决方案梳理	10
四、钙钛矿产业链分析	12
五、相关公司	18
六、市场空间	21
七、趋势前瞻	23
八、参考研报	28

一、钙钛矿行业概览

1、钙钛矿电池介绍

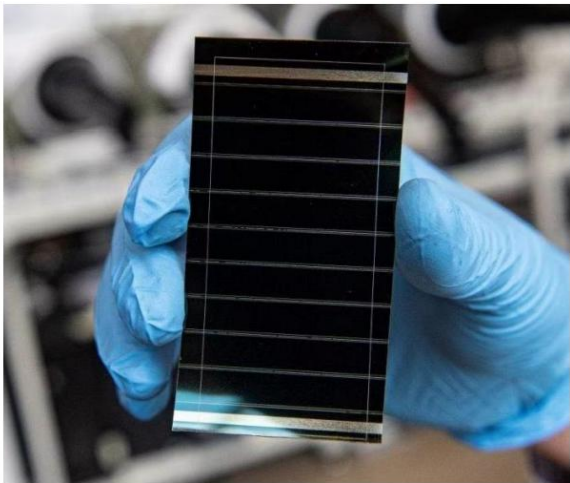
钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿型材料作为吸光层的新型化合物薄膜太阳能电池。钙钛矿是一类自然产生的陶瓷氧化物，最早发现于钙钛矿石中的钛酸钙化合物中，并因此而得名。钙钛矿主要在碱性岩中产生，偶尔也会出现在蚀变的辉石岩中，常与钛磁铁矿共生。2009 年，日本科学家首次选用有机一无机杂化的钙钛矿材料，制备出全球第一个具有光电转换效率的钙钛矿太阳能电池器件。近年来，钙钛矿电池产业研究持续发展。2023 年，钙钛矿材料入选工信部《前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）》。至 2025 年，国内已实现钙钛矿电池平方米级组件量产，并在稳定性上大幅突破。

钙钛矿



资料来源：新浪财经，东兴证券研究所

钙钛矿太阳能电池

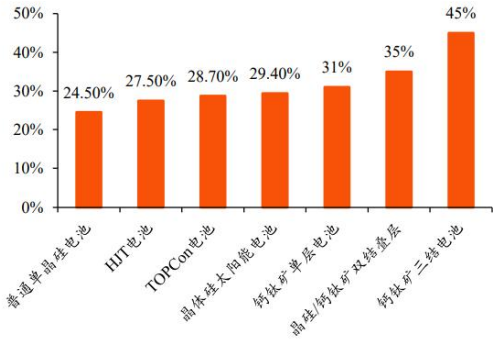


资料来源：美国国家可再生能源实验室，东兴证券研究所

2、光电性能优异+更好的弱光性能

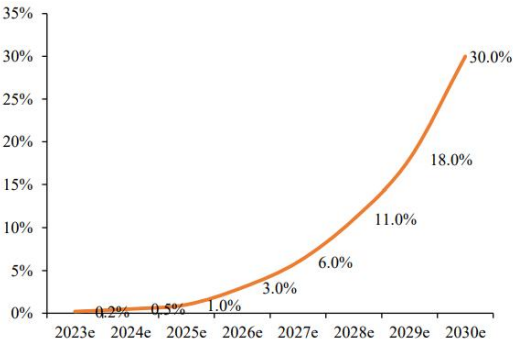
晶硅电池发展正在逐渐逼近理论效率极限。根据中商产业研究院数据，TOPCon 电池的极限转换效率为 28.7%，HJT 极限转换效率为 27.5%，HJT 与 TOPCon 的量产效率逐渐逼近理论效率极限。根据中商产业研究院预计，当前钙钛矿的市场渗透率仅有 0.2%左右，预计 2030 年可以实现 30%的渗透率。

不同电池极限转换效率



资料来源：中商产业研究院，甬兴证券研究所

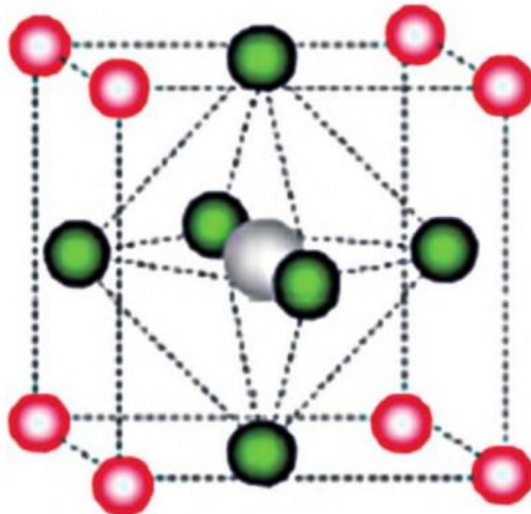
钙钛矿电池市场渗透率



资料来源：中商产业研究院，CPIA，甬兴证券研究所

钙钛矿凭借优异的光电特性、高吸收系数、长激子扩散距离、高的载流子迁移率、低的激子结合能等优点有望成为光伏电池的未来发展方向。钙钛矿是一种立方体的 ABX₃ 晶体结构，其中 B 离子位于立方晶胞的中心，被 6 个 X 离子包围；A 离子位于立方晶胞的角顶，被 12 个 X 离子包围。钙钛矿薄膜太阳能电池的理论效率高达 50%，理论效率决定了生产成本和使用效率的性价比较高。另外根据 CBG 资讯数据，钙钛矿材料具有高吸收系数、长激子扩散距离、高的载流子迁移率、低的激子结合能等优异的光物理性质。

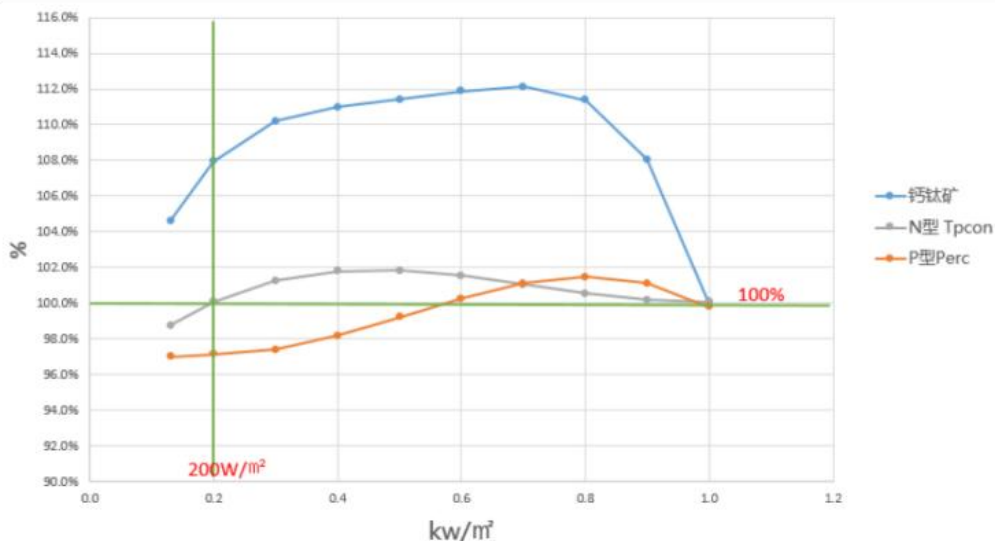
钙钛矿化合物的晶体结构



资料来源：《钙钛矿光伏技术的研究进展与产业化趋势》张敏 等（2022），甬兴证券研究所

钙钛矿有较好的弱光性能，冬季同等条件下钙钛矿组件相较晶硅多发电 9.3%。根据德护涂膜数据，钙钛矿对光的吸收能力强，光谱吸收范围广，即使在室内等弱光条件下，钙钛矿仍能保持较高的光电转换效率，而传统晶硅电池由于带隙较窄，弱光下的发电效率较低。根据极电光能数据，随着辐照度的降低，钙钛矿组件的相对效率逐渐升高，当光照强度达到 $600\text{W}/\text{m}^2$ — $800\text{W}/\text{m}^2$ 的时候，钙钛矿组件的相对效率达到最高，为标准光照下的 111%。晶硅组件辐照度在 $700\text{--}1000\text{W}/\text{m}^2$ 区间内，组件效率与标准光强下的效率相当，当辐照度低于 $100\text{W}/\text{m}^2$ 时，其组件效率仅为标准条件下的 96% 左右，而钙钛矿组件即使在辐照度低于 $100\text{W}/\text{m}^2$ 时，组件效率仍然为标准条件下的 104%。相较于冬季同等条件下的晶硅组件，弱光发电增益能力可为钙钛矿组件带来约 9.3% 的额外发电。

弱光性能曲线

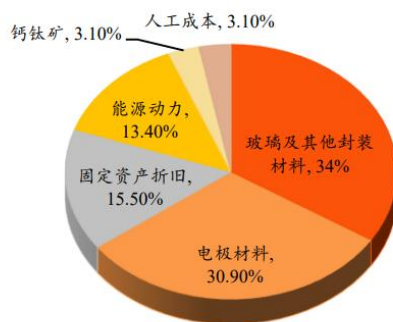


资料来源：极电光能，甬兴证券研究所

3、更低的投资成本与生产成本

相比较晶硅电池，钙钛矿生产链条较短，封装材料成本占比较高。晶硅产业链较长，各环节进入壁垒高，导致价格波动大、扩产周期长。根据极电光能数据，钙钛矿产业链非常短，在一个工厂内即可完成从原料到组件的全部工序，而且钙钛矿电池材料在纯度方面要求不高，只需要达到 99%~99.9%就能生产优质电池。封装材料在生产成本中占比较高，根据中商产业研究院数据，在钙钛矿电池组件中玻璃及其他封装材料占 34%，电极材料占 30.9%，钙钛矿成本仅为 3.1%。

钙钛矿成本结构



资料来源：中商产业研究院，甬兴证券研究所

钙钛矿在当前量产效率下的理论成本最低可以实现 1 元/W，相关人士认为认为钙钛矿成本降低仍有空间。根据相关文献测算，钙钛矿薄膜的生产成本理想状态下可以实现 2g/m²钙钛矿材料对应 10 元/m²的生产成本、其他界面层薄膜的成本可以实现 25 元/m²、FTO 玻璃可以实现 40 元/m²、后电极 10 元/m²合计 85 元/m²材料成本，假设封装材料合计 50 元/m²，折旧、人工和能源成本合计 45 元/m²，累计钙钛矿组件成本可以在理想状态下实现 180 元/m²。由于目前协鑫大尺寸钙钛矿电池的量产效率已经实现约 18%，在该效率下对应单平米电池功率约为 180W，所以在当前效率下理想状态下的成本可以实现 1 元/W，和目前晶硅组件的成本相当。但是由于钙钛矿电池的效率依然有提升空间，所以钙钛矿的单位成本或依然有较大的降低空间。

PSMs 中关键部件的成本

	Price ^a (¥/m²)	Price ^b (\$/m²)	Price ^b (\$/m²)	Price ^b (\$/m²)	Price ^b (\$/m²)
钙钛矿层	10.00	1.75	1.09	0.065	0.07-13.1
界面层	25.00	0.79-3.84	4.574	0.202	40.71-95.76
TCO 玻璃	40.00	11.8-23.7	8.298	8.298	55.81
背电极	10.00	0.03-2.97	0.013	0.001	1.82
封装	50.00	10.54	8.46	8.46	8.35
合计	180.00	24.91-42.80	22.435	17.026	106.76-174.84
规模	100MW	100MW	100MW	200MW	100MW

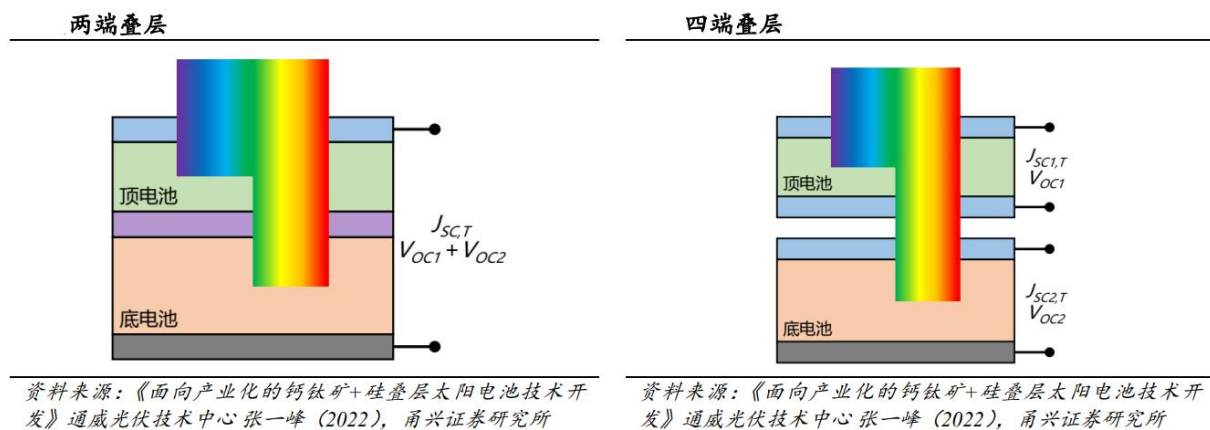
资料来源：《Key bottlenecks and distinct contradictions in fast commercialization of perovskite solar cells – IOPscience》Wenguang Liu 等 (2023)，甬兴证券研究所

^a 代表钙钛矿在中国市场的关键部分成本；^b 代表钙钛矿在别的国家的关键部分成本

4、与晶硅电池叠层实现更高效率

单结钙钛矿电池转换效率仍将受到 SQ 辐射极限的限制，叠层电池可以进一步实现提效。由于理想的单结电池中，电子和空穴仅仅通过辐射复合发出光子，理论效率极限称为 Shockley-Queisser 极限，约 31%。而打破 SQ 极限的有效方法之一是制备由仅吸收短波长光能的宽带隙子电池和主要吸收长波长光能的窄带隙子电池组成的叠层太阳能电池。

两端叠层电池制备难度较大，四端叠层更容易实现更高效率。为了确保两端叠层内部的电子和空穴复合需要制备中间层，而中间层成为影响两端叠层电池效率的关键。叠层电池为了将各单结电池吸收光谱分配合理，以获得更高效率，需要解决上下电池匹配度的问题，因此需要在两端串联电池中对带隙、薄膜厚度以及连接层之间进行协同优化。而四端叠层电池的两个子电池具备独立工作的能力，四端电池不需要匹配的电流就可以有效完成分光吸收的任务，更容易实现比两端串联电池更高的效率。



二、产业发展现状

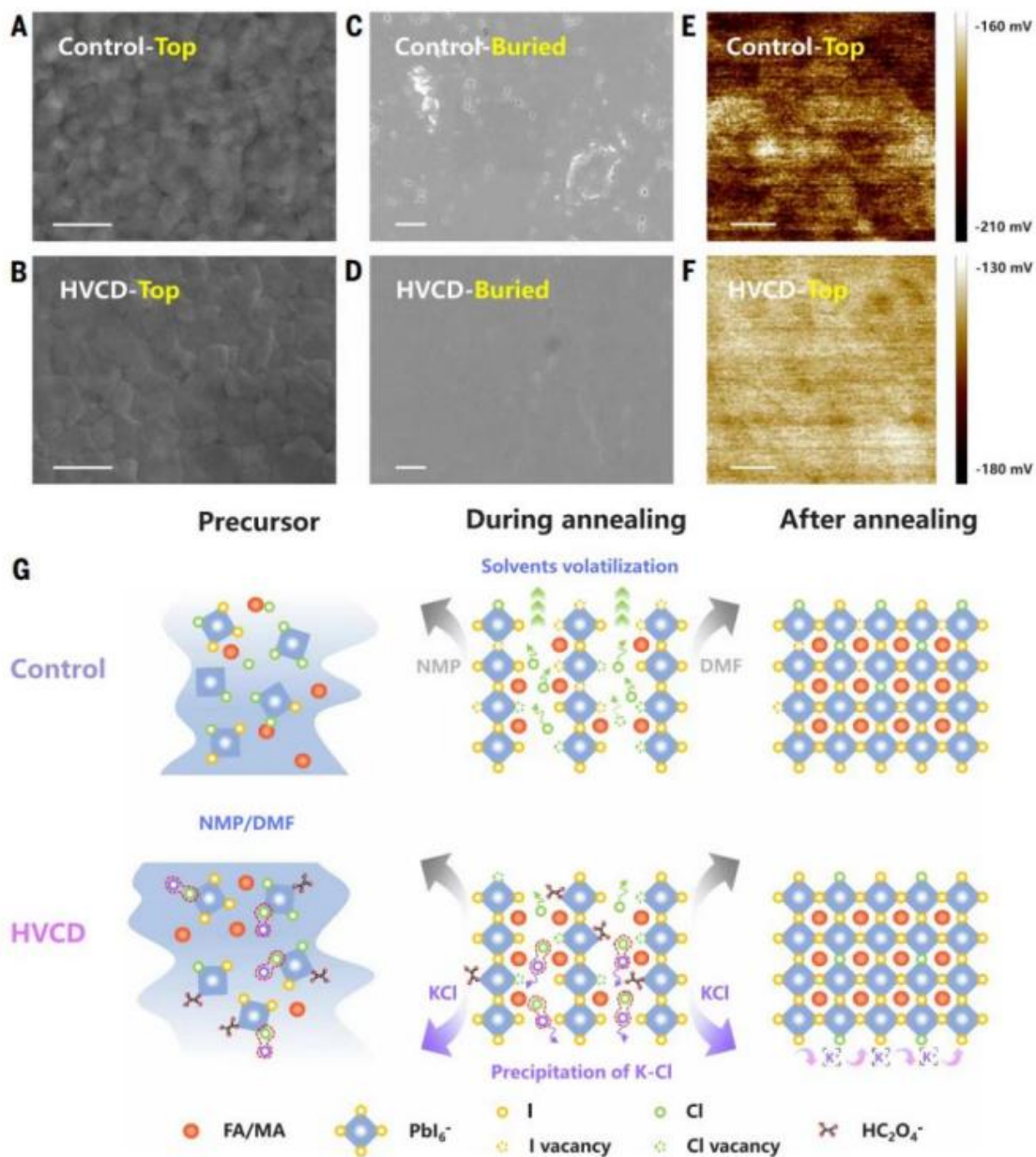
1、钙钛矿电池技术迎来多重突破

（1）单节钙钛矿电池效率突破 27.2%

中科院研制的单节钙钛矿电池效率突破 27.2%。2025 年 11 月 11 日，中国科学院半导体研究所游经碧研究员领导的科研团队研制出光电转换效率为 27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件。器件在 1 个标准太阳光和最大功率输出点条件下持续运行 1529 小时后，仍可保持初始效率的 86.3%。此外，器件在 1 个标准太阳光与 85℃光热耦合加速老化条件下，持续运行 1000 小时后仍能维持初始效率的 82.8%。相关成果在国际学术期刊《科学》发表。

实现高效率钙钛矿太阳能电池的关键要素之一是制备高质量的钙钛矿半导体薄膜。中科院科研团队通过在钙钛矿薄膜生长中引入碱金属草酸盐，利用解离出的钾离子与氯离子之间的强结合作用，有效束缚氯元素的垂直无序迁移，使其在钙钛矿材料中均匀分布。基于这一方法，研究团队成功制备出载流子寿命高达 20 微秒，界面缺陷态密度低至 10¹³ 每立方厘米的钙钛矿半导体薄膜。

中科院单节钙钛矿电池效率突破 27.2%



资料来源：纳金薄膜科技，国联民生证券研究所

2025 年 11 月 17 日，西湖大学王睿团队等人在《Nature Communications》上发表的研究，直面 FAPbI_3 钙钛矿光伏中残留 MA^+ 导致的稳定性瓶颈，实现了 26.1% 的转换效率。在 55°C 、连续单太阳光光照下进行最大功率点跟踪，目标器件在 1000 小时后仍保持超过 95% 的初始效率。而使用 MACI 添加剂的对照组器件则在约 500 小时后性能降至初始值的 60%。

甲基氯化铵（MACI）添加剂能有效促进 α - FAPbI_3 形成，但其热分解后残留的 MA^+ 在热/光应力下会显著损害器件长期稳定性。团队开发了一种 α 相辅助反溶剂方法，使用不含 MACI 的前驱体，并通过在反溶剂中引入甲基氨基硫氰酸盐（MASCN）成功制备了 MA 残留极低的 α - FAPbI_3 薄膜。MASCN 显著降低了 α - FAPbI_3 的形成能，促进了钙钛矿从湿膜直接向 α 相转变，绕过了 δ 相中间产物，形成了高质量的晶体。

此外，2025 年 8 月 11 日，海南大学可再生能源光电材料与器件团队自主研发的单结钙钛矿电池稳态光电转换效率达 27.32%，在较短时间内取得了第三代光伏技术领域的突破。

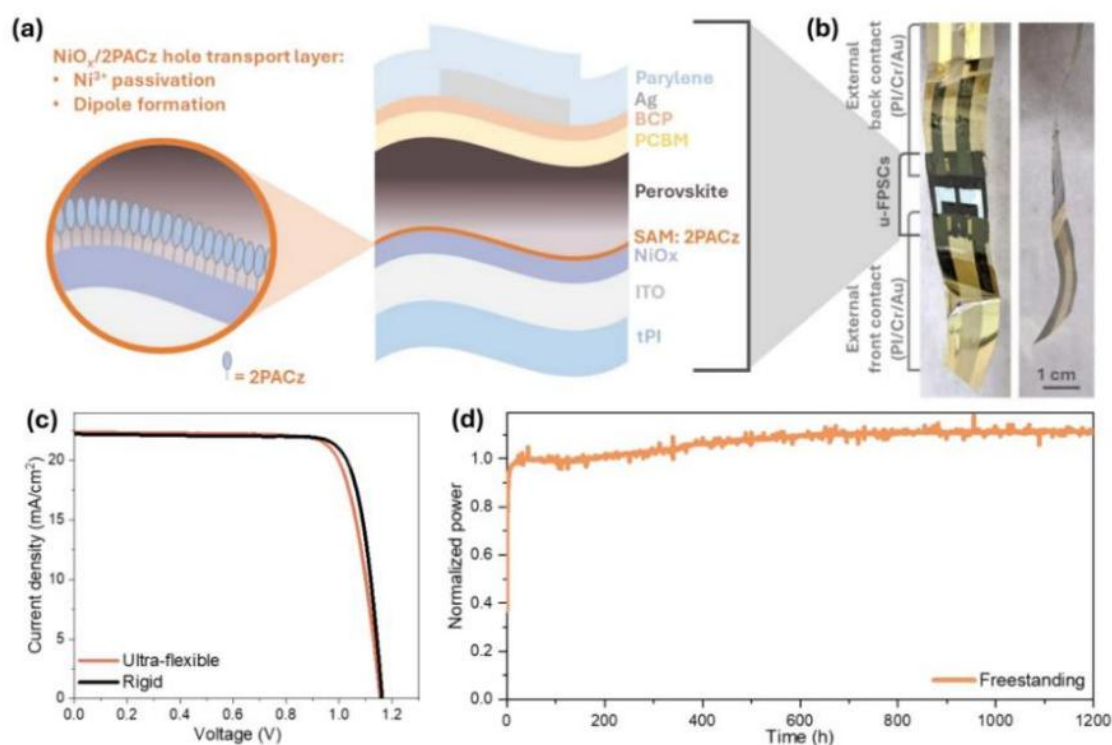
（2）柔性钙钛矿电池小面积（0.04cm²）器件效率达到 20.3%

柔性钙钛矿太阳能电池因其轻量化、可弯曲等特性，在可穿戴设备、物联网、航空航天等领域具有广阔应用前景。

上海交通大学戚亚冰教授与多所科研机构合作，在超柔性钙钛矿太阳能电池领域取得关键突破。研究创新性地提出“氧化镍（NiO_x）+自组装单分子层（2PACz）”的双空穴传输层结构，解决了超柔性钙钛矿太阳能电池长期面临的“效率与稳定性难以兼顾”的问题。一方面，NiO_x 纳米颗粒凭借 100℃ 的低温制备特性，可以降低其对柔性透明聚酰亚胺（tPI）基底的热损伤；另一方面，2PACz 自组装单分子层通过界面偶极效应的精准调控，将 NiO_x 的能级与钙钛矿材料的能级实现了高度适配。

团队采用 2.1 μm 厚的 tPI 基底与 130nm 厚的非晶 ITO 组合，并搭配 NiO_x/2PACz 双空穴传输层，使小面积（0.04cm²）器件的效率达到 20.3%。同时，通过原子层沉积技术制备 15nm 厚的氧化铝/聚对二甲苯双层防护结构，让器件在空气中效率保持 90%的时间达到 130 小时，保持 80%的时间达到 260 小时。

柔性钙钛矿电池效率突破 20.3%



DOI: 10.1016/j.joule.2025.102209

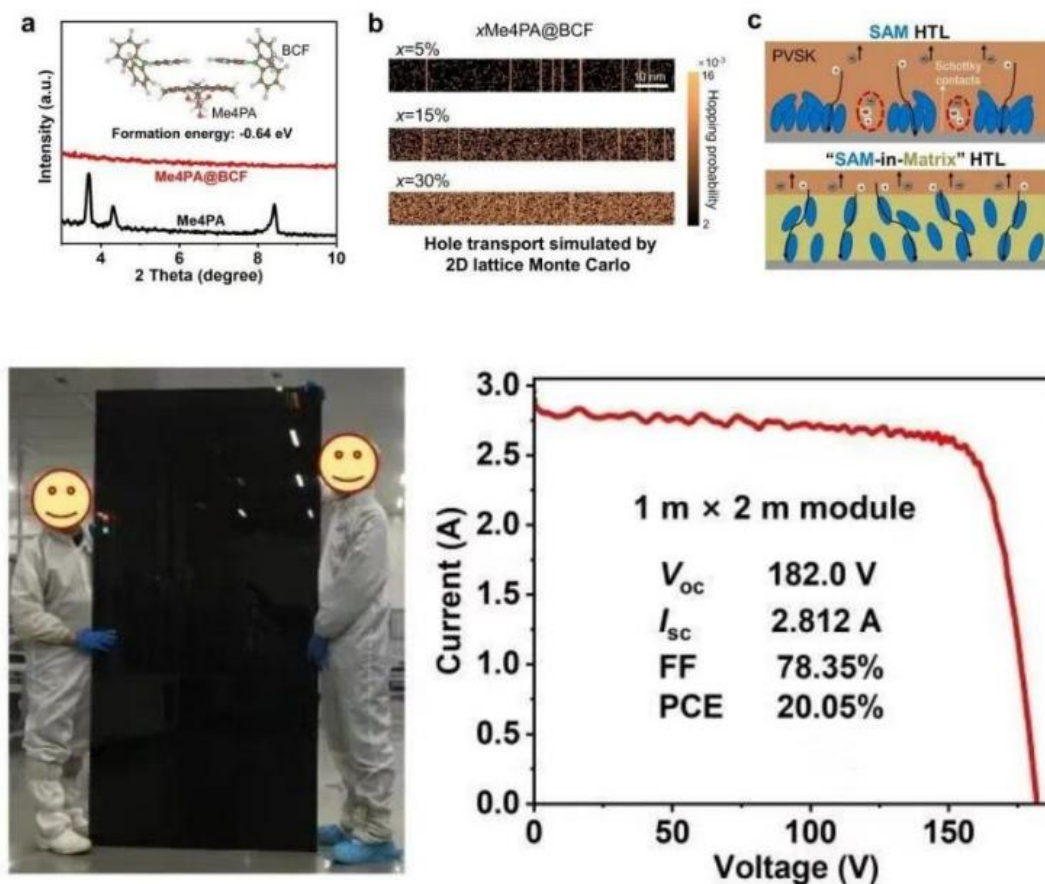
资料来源：纳金薄膜科技，国联民生证券研究所

（3）宁德时代首次成功实现光电转换效率超过 20%的 1m×2m 大尺寸钙钛矿光伏模组

上海交通大学赵一新教授团队与宁德时代 21C 创新实验室合作，在国际上首次成功实现光电转换效率超过 20%的 1m×2m 大尺寸钙钛矿光伏模组，创造了该领域的世界纪录。

该研究创新性地提出“基质限域分子层”型空穴传输层构型新概念，突破了传统自组装单分子层空穴传输层体系中面临的分子聚集、堆叠和结晶的本征限制。团队利用具有强吸电子能力与优异化学稳定性的三（五氟苯基）硼烷分子构建主体骨架，将空穴传输分子分散于 BCF 基质中，形成类似于“枣糕结构”的传输层。这一创新结构有效抑制了空穴传输分子的堆叠倾向与聚集行为，解决了制约大面积钙钛矿光伏模组发展的薄膜不均匀、界面不稳定难题。

宁德时代首次实现 1m×2m 大尺寸钙钛矿光伏模组效率突破 20%



资料来源：纳金薄膜科技，国联民生证券研究所

2025 年 11 月 19 日，军事科学院国防科技创新研究院常超、北理工徐健、南京大学林仁兴和谭海仁等人开发了一种偶极钝化策略，在降低 Pb-Sn 钙钛矿埋底界面陷阱密度的同时，实现了 HTL/钙钛矿界面的精准能级对齐。该策略增强了欧姆接触，促进空穴高效注入 HTL，并将电子排斥出界面，从而将载流子扩散长度提升至 6.2 μm ，使 Pb-Sn 钙钛矿电池效率提升至 24.9% ($V_{oc}=0.911\text{V}$, $J_{sc}=33.1\text{mAcm}^{-2}$, $FF=82.6\%$)。此外，该策略有效缓解了叠层器件互联层引起的接触损失，最终实现全钙钛矿叠层电池的 30.6%效率（认证稳态效率 30.1%）。

2025 年 11 月 27 日**晶科能源**宣布基于 N 型 TOPCon 的钙钛矿叠层电池转化效率突破 34.76%。这是晶科第 32 次打破电池效率和组件功率世界纪录。该数据经国家光伏产业计量测试中心（NPVM）权威认证，此结果标志着晶科在下一代钙钛矿叠层技术领域的布局取得了重大进展。从产业价值来看，该技术成果不仅展现了晶科在钙钛矿技术研发上的深厚积累，也为其后续在高效叠层电池产业化布局方面提供了技术支撑。

京东方采用刚性/柔性/叠层组件技术路线并行开发，三大研发平台效率不断突破，实现了从手套箱（2.5*2.5cm）到实验线（30*30cm）再到（1,200*2,400cm）三大平台全工艺流程拉齐。刚性组件方面，目前手套箱转换效率经计量院认证达到 27.3%，基础科研达到一流水平；实验线转换效率 23.49%；中试线全面积转换效率 20.01%。分别实现了小面积、中面积和单结大面积器件效率行业第一梯队。

柔性组件方面，京东方转换效率持续提升，实验线转换效率达到 20.11%；中试线全面积效率达到 17.7%，实现业内面积最大同时功率最大；同时公司 4T 叠层组件转换效率突破行业新纪录，实验线达到 28.42%；中试线达到 25.36%。5 月公司实验线产品通过德国莱茵认证，标志着公司在钙钛矿光伏组件的可靠性达到行业头部水平。

2、晶硅巨头积极延伸布局叠层技术，规划产能超 33GW

格局：厂商逐步聚焦柔性组件等差异化市场；晶硅电池巨头持续关注进展，围绕优势领域布局叠层电池技术，领先者百兆瓦级中试线已投产。

产能扩张进展不断。据不完全统计，明确规模的产能规划超 33GW，其中**仁烁光能**等头部厂商量产展望乐观，技术的进一步成熟或将加速规划产能落地。

表：国内企业布局钙钛矿组件产能规划（截至2025年6月30日的不完全统计）

公司	产能规划
协鑫光电	GW级钙钛矿产业基地目标产能2GW，先期布局的1GW于2025年6月投产；2024年与昆山市签署战略合作协议，共同推动钙钛矿光伏组件20GW生产项目建设。
仁烁光能	2025年2月，公司计划启动自有的150MW产线的升级改造规划工作，为大规模量产全钙钛矿叠层产品做准备。
极电光能	2023年，公司规划2023–2025年分别启动1、2、7GW产线建设。建设进度后续有望加快。
黎元新能源	2024年提出2026年建设GW产线的计划。
华晟新能源	2023年提出努力在2027年前后实现叠层电池的GW级量产，到2028年将建成全球首个100GW+异质结及异质结叠钙钛矿产能。
中核光电	2025年5月表示计划2026年启动GW级生产基地建设，2028年建成投产。

3、政策催化不断，钙钛矿及叠层电池产业化有望加速

2025 年下半年开始，多地部门发布相关政策，鼓励钙钛矿及叠层电池产业化；2025 年 11 月，工信部吹响中试平台建设号角，制造业中试平台是为处在试制阶段的样品转化到生产过程提供中试服务的载体，平台建设目标是加快创新成果工程化突破和产业化应用等，预计后续各地对钙钛矿产能扩张和项目补贴等支持措施有望加快落地。

2025 年下半年，各级政府发布多项政策鼓励钙钛矿技术发展及产业化

时间	发布部门	政策名称	要点
2025/7/10	山东	《青岛市加快经济社会发展全面绿色转型实施方案》	推动钙钛矿太阳能电池、固态电池项目招引和落地，引导绿电—绿氢—绿碳产业链各环节集聚发展。
2025/7/30	安徽	《安徽省制造业中试平台建设实施方案（2025-2027 年）（征求意见稿）》	聚焦钙钛矿及叠层电池、光伏建筑一体化、高效电解制氢、低温低压氢氨醇转化等关键技术突破，建设若干具有行业引领性的中试平台。
2025/8/1	北京	《昌平区“人工智能+能源”发展实施方案（2025-2027 年）（征求意见稿）》	加速人工智能技术支撑新一代风电光伏发展，赋能钙钛矿光伏、深远海风电等技术研发和设备生产业务升级。
2025/8/7	三省一市科技主管部门	《关于开展 2025 年度长三角科技创新共同体联合攻关重点揭榜任务工作的通知》	OLED\钙钛矿太阳能电池贴片式薄膜封装项目入选 69 项长三角科技创新共同体联合攻关重点需求任务清单。
2025/9/9	上海	《关于组织开展浦东新区 2025 年新型能源技术开发示范专项资金项目申报的通知》	新型光伏组件利用项目：采用建材光伏、钙钛矿单结、钙钛矿-晶硅叠层等新型光伏组件的光伏项目
2025/9/22	能源局等四部门	《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》	突破高效晶硅—钙钛矿叠层及异质结、背接触等光伏组件技术，研制高效光伏系统、高压组串式逆变器关键装备，满足新型电力系统下光伏系统安全高效发电需求。
2025/10/22	四川	《国家碳达峰试点（乐山）实施方案》	紧盯第二代、第三代光伏电池发展路线，力争在晶圆硅片、HBC（异质结背接触技术）、钙钛矿叠层电池等方面取得突破
2025/11/6	湖南	《聚焦打造国家重要先进制造业高地加快构建具有长沙特色的现代化产业体系》	支持先进储能材料产业加快突破固态电池、钙钛矿光伏材料等关键技术。
2025/11/11	工信部	《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》	能源电子中试平台建设聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术，全固态电池、钠离子电池、水系电池、关键电池材料等新型电池技术。
2025/11/11	广西	《广西制造业重点优势产业链强链延链行动方案》	前瞻布局超导材料、钙钛矿材料、液态金属等前沿新材料。

来源：青岛市人民政府，安徽省工业和信息化厅，北京市昌平区人民政府，上海市科学技术委员会，上海市浦东新区人民政府，能源局，工信部，国务院国资委，市场监管总局，乐山市人民政府，《新型工业化》期刊，广西壮族自治区工业和信息化厅，国金证券研究所整理

三、产业化难题及解决方案梳理

1、钙钛矿电池产业化的一大难题是稳定性较差

稳定性问题带来的寿命较低：产业化首要障碍，钙钛矿材料在潮湿、高温、 强光、氧气等环境下易发生分解，理论使用寿命仅 5-15 年，远低于晶硅组件的 25 年。

当前综合解决方案包括：组分工程：引入大尺寸疏水有机阳离子（如 FA⁺、 MA⁺）优化容忍离子，稳定晶相；使用无机 Cs⁺提升效率。界面工程：开发新型传输层材料（如 SnO₂、自组装单分子层）和缺陷钝化技术（使用路易斯碱、碘化钾等），显著减少非辐射复合和降解起点。封装技术：采用高性能阻水阻氧胶膜（如丁基胶、原子层沉积氧化物薄膜）进行全方位封装，是保障组件 25 年寿命的最后一道屏障。

当前阶段组件户外稳定性进步很大。首次参与德国莱茵 TÜ V 认证，**仁烁光能** 0.72m²（1.2m×0.6m）的商用尺寸组件即全面通过了包括湿热测试、热循环测试、紫外测试等在内的全序列 IEC 61215/61730 可靠性认证。随后，该组件又先后获得美国 UL、中国产品质检中心 CQC 的认证或许可，充分验证该产品已全面达标国内外销售标准。组件经一年多户外实证结果显示，该工艺路线下的组件运行稳定无衰减。

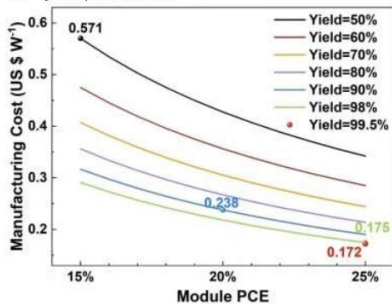
2、成本高企，对比晶硅电池难以具备性价比

当前钙钛矿叠层电池并未量产，多数厂商给出的单瓦价格为 1.2-1.5 元，对比晶硅组件约 0.7 元/W 的水平明显偏高，远超钙钛矿叠层电池更高的转换效率带来的 BOS 成本下降。

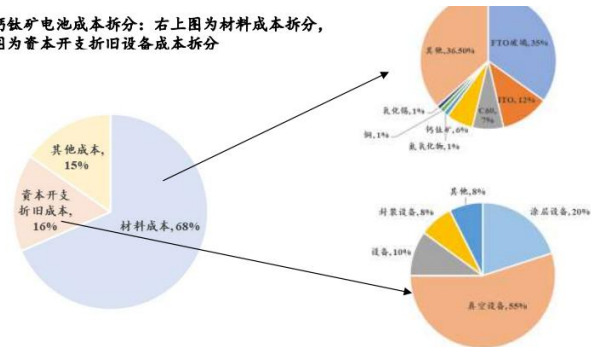
钙钛矿成本中，材料成本占比 68%，为最大部分，资本开支折旧成本与其他成本分别占比 15-16%；

成本的降低需要效率和良率的协同调控。当前商业组件仅约 15%效率，远低于商业晶硅组件，同时由于产线缺乏大规模生产经验、工艺标准化缺失，良率仅约 50%，显著推高了单瓦制造成本。

图：效率与良率的“成本杠杆效应”：在低效率低良率时，提升两者的降本效果更显著；在高效率高良率阶段，进一步提升的收益递减



图：钙钛矿电池成本拆分：右上图为材料成本拆分，右下图为资本开支折旧设备成本拆分



资料来源：索比光伏网、上海交通大学材料学院、《Cost Effectivities Analysis of Perovskite Solar Cells: Will it Outperform Crystalline Silicon Ones?》，方正证券研究所

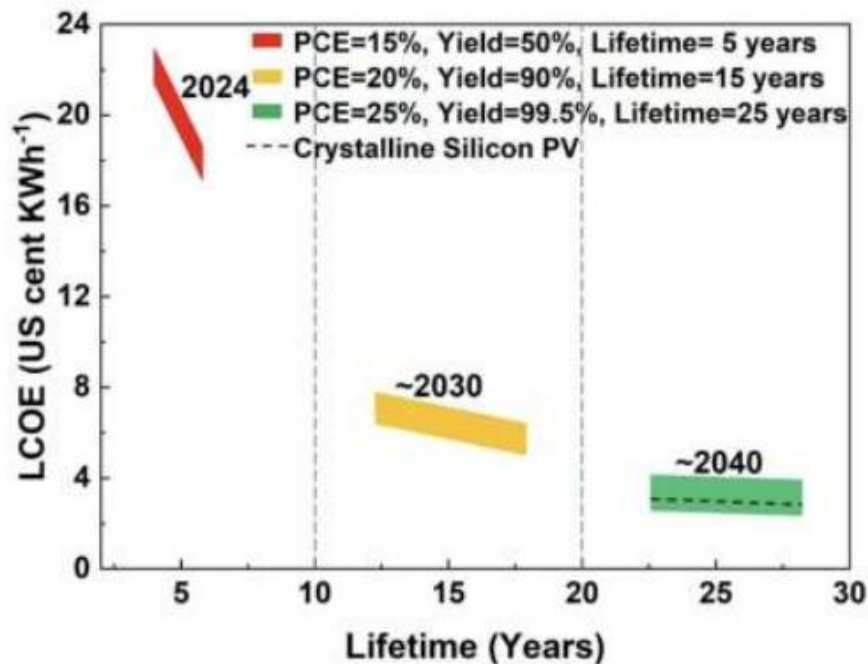
成本高企，对比晶硅电池难以具备性价比，度电成本能否低于晶硅，是钙钛矿能否取代晶硅的终极问题，钙钛矿电池降本方向包括：

效率>25%，良率>99.5%：模块组件效率要实现 25%，对应小面积电池效率需突破 28%；减少电池到模块的效率损失，需要从当前的 7%的效率损失减少为 3%的效率损失；良率从目前的 50%提高到超过 99.5%。

材料成本最少降低 40%：FTO 玻璃占据超过 1/3 的材料成本，进一步降低透明导电基底的价格，甚至开发更廉价的透明导电基底以满足成本的需求。通过调控各层厚度(如寻找最佳 C60 电子传输层和 ITO 电极厚度)和提高材料的利用率以减少材料用量。开发新型的电子传输材料，开发高新型 SnO2 等廉价的无机材料作为电子传输层代替 C60。

降低真空设备依赖：减少真空工艺，开发更廉价、更高效的薄膜沉积方式成为降低成本的关键途径；推动设备国产化，通过规模效应能有效降低成本。2024 年示范线所需投资 15-18 亿元/GW；2025-2026 年规模线，随设备国产化、工艺标准化，预计降至 8-12 亿元/GW；2027 年及以后，叠层（钙钛矿/晶硅、钙钛矿/钙钛矿）若良率>90%，单位投资可能进一步下探至 6-9 亿元/GW。

图：度电成本目标与时间轴：度电成本随效率、良率和组件寿命的变化以及预计实现的时间。



四、钙钛矿产业链分析

1、钙钛矿产业链概况

上游：原材料与生产设备—成本与性能的核心支撑。原材料包含核心功能材料与辅助材料，其中 TCO 导电玻璃、钙钛矿层材料、POE 胶膜及丁基胶等为核心品类，成本占比较高，且对应供应商格局相对集中，是决定电池性能与成本的关键环节。同时，上游还涵盖各类生产设备供应（包括镀膜设备、涂布设备、激光设备、封装设备等），为中游制造提供技术保障。

TCO 导电玻璃作为钙钛矿电池的前电极、窗口材料和支撑材料，主要功能为让大部分太阳光进入吸收层，实现光电转换；利用其导电性作为前电极，收集电池电流；为电池多层膜材料结构提供物理上的机械支撑。钙钛矿电池在封装的要求相比晶硅电池更高，一般采用 POE 胶膜而不能采用 EVA 胶膜，POE 胶膜相比 EVA 胶膜的封装效果和稳定性更好。

镀膜设备主要用于制备电池的各个功能膜层，该方法形成的膜层更加致密，发电效率更高。镀膜设备价值量最高，占据设备投资绝大比例。百 MW 级产线中镀膜设备占比 50%，生产百 MW 级钙钛矿需要镀膜设备 3 台（2 台 PVD，单价 1000 万/台；1 台 PRD，单价 2000 万/台）。未来镀膜设备国产化+湿法化为降本主要途径。

涂布设备主要用于制备核心钙钛矿薄膜层，主要以狭缝涂布技术为主，适宜控制钙钛矿层大面积制备时的均匀性，是量产工艺的主要方法。百 MW 级产线中涂布设备占比 25%，单台价值 1000 万+，湿法制备需 2 台，钙钛矿层与钝化层合计超 2000 万。

激光设备主要用于将整片电池分割为多个子电池的串联结构，可以进一步提升电池性能。百 MW 级产线中激光设备占比 15%，需要 3-4 台，总价值量 1000-1500 万，单台价格 250-375 万。

封装设备作为隔绝环境侵蚀的核心手段，对保障钙钛矿组件的稳定性至关重要，其中层压封装工艺具有高效、致密的特点。百 MW 级产线中封装设备占比 10%，单台价值 1200 万左右，连同后道设备价值量共 3000 万+。

中游：电池/组件制造—量产落地的核心驱动力，技术壁垒最高。技术路线以单结钙钛矿电池与更具发展前景的钙钛矿—晶硅叠层电池为主，市场参与者众多，技术迭代与量产能力是核心竞争力。钙钛矿组件生产流程简单，可在 45 分钟内将化工原料、玻璃、靶材、胶膜在单一工厂加工为组件，工艺流程较短，易于扩大生产，相比晶硅电池的多工厂分工生产更具效率优势。**隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、协鑫科技**等主流组件厂商均布局钙钛矿组件领域。

下游：应用场景—市场化拓展的关键场景，应用场景广泛，初期以差异化场景为核心，当前主要聚焦光伏电站、分布式光伏领域，随着技术持续成熟，未来将拓展至柔性电子设备、光伏建筑一体化 (BIPV)、电动汽车车顶等场景。

表：钙钛矿电池产业链



2、上游：材料及设备厂商情况梳理

(1) 钙钛矿电池上游材料厂商情况

原材料是钙钛矿电池量产的基础，其性能与供应直接影响电池成本与可靠性。原材料供应商的技术成熟度、产能节奏，将直接决定钙钛矿电池的商业化降本与规模落地速度。

表：钙钛矿电池上游材料厂商概况

相关领域	代码	公司	市值（亿元）	概况
TACO导电玻璃	600586	金晶科技	84	公司业务涵盖建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务。 2025年其玻璃业务聚焦绿色能源、绿色建筑及绿色交通领域 ，通过优化离线产品结构、释放双基地产能，以及在线镀膜产品抢抓市场空缺的方式，扩大工业市场份额并导入关键大客户。
	600819	耀皮玻璃	79	公司主营业务为研发、生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。公司是国内少数能够生产 2毫米超薄在线镀膜Low-E玻璃 的公司；TCO玻璃生产技术位于国内领先地位。
靶材	300263	隆华科技	93	公司聚焦新材料与节能环保两大核心领域，业务涵盖电子新材料、高分子复合材料及节能环保三大板块。其高纯钨靶、ITO靶材打破日韩垄断，光伏钙钛矿靶材研发取得突破；子公司PMI泡沫材料为国内军机指定配套产品。
	300706	阿石创	56	公司是 国内PVD镀膜材料领域龙头企业 ，专注于PVD镀膜材料的研发、生产与销售，产品涵盖钼、ITO、铜等靶材及蒸镀材料，应用于显示、半导体、光伏、光学光通信等领域，半导体靶材已切入国产设备供应链并通过长鑫存储、三星等企业认证。
POE胶膜	688680	海优新材	33	公司是从事特种高分子膜材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司以高分子膜材料的配方、设备、工艺技术为核心，立足于新能源、新材料领域。公司自研PDCLC瞬光液晶调光膜产品于2025年4月份实现 全球首家标配调光天幕上车 。
	603806	福斯特	373	公司以光伏封装材料为主业，同时布局感光干膜、铝塑膜等电子材料与功能膜赛道，铝塑膜已切入宁德时代等供应链，感光干膜产能持续扩张。公司在TOPCon、BC、钙钛矿等新技术领域均有产品储备，海外基地满产运行。
	603212	赛伍技术	63	公司是 以胶黏剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料龙头 ，目前业务有光伏材料、光伏电站维修延寿材料、光伏其他材料、锂电和新能源汽车材料、消费电子材料和半导体材料。
丁基胶	002669	康达新材	45	公司聚焦“胶黏剂与特种树脂新材料、电子信息材料、电子科技”三大板块， 核心产品风电叶片环氧结构胶国内市占率较高 ，服务金风科技、隆基绿能等头部客户；电子信息材料布局ITO靶材、LTCC陶瓷材料等半导体国产替代领域。

资料来源：各公司官网、方正证券研究所（市值截止到1月6日）

（2）钙钛矿电池上游设备厂商情况

工艺日渐成熟，钙钛矿设备市场空间广泛。钙钛矿设备中，真空镀膜设备、涂层设备、激光设备，价值量占比排在前三位。

表：钙钛矿电池上游设备厂商概况

相关领域	代码	公司	市值（亿元）	概况
整线设备	300751.SZ	迈为股份	522	公司在钙钛矿叠层电池研发方面公司已自主开发适用于量产的 钙钛矿空穴传输层、钙钛矿涂膜及结晶、钙钛矿表面钝化、钙钛矿电子传输层、真空蒸镀、ALD、低温低损伤磁控溅射等一系列工艺及相关设备 ，实现了钙钛矿-晶硅叠层电池的整线自动化贯通，具备钙钛矿-晶硅叠层电池整线交付能力。 2025年5月，公司拟投资约21亿元用于钙钛矿叠层太阳能电池制造设备生产。
	300241.SZ	捷佳伟创	346	公司自建的钙钛矿中试线凭借领先的技术在SNEC PV+ 2025第十八届国际太阳能光伏与智慧能源展览会上获得“兆瓦级翡翠奖”。2025年，公司的PVD、RPD设备陆续中标头部企业钙钛矿项目订单，并且 公司推出工业级压电喷雾打印钙钛矿薄膜技术，重新定义钙钛矿薄膜制备工艺标准，助力客户实现降本增效，加速推动钙钛矿/晶硅叠层电池的商业化进程。
	000821.SZ	京山轻机	84	公司是国内较早布局钙钛矿光伏设备的企业，凭借在该领域的前瞻性投入，已构建覆盖研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心设备通过下游客户验证并实现批量交付， 在整线集成方面形成技术优势，可提供从实验室到量产的全尺寸定制化方案。
	688516.SH	奥特维	169	公司推出针对晶硅/钙钛矿叠层的真空工艺装备，包括隧穿层、传输层、功能层等多种工艺的装备，可为客户实现真空工艺设备一站式解决方案，特别在干法工艺步骤推动行业技术发展。
蒸镀设备	688378.SH	奥来德	71	设备领域，公司紧跟行业动态，推进MicroLED蒸镀机、钙钛矿蒸镀机等设备的研发与产业化进程。
	688147.SH	微导纳米	323	钙钛矿技术路线，公司不断优化和完善钙钛矿整线解决方案，目前已覆盖电子传输层（SnO等）、空穴传输层（NiOx等）、界面层及阻隔封装层等核心工艺环节，可实现关键功能层的制备。报告期内，应用于钙钛矿电池的HY系列板式ALD设备获得客户验收，进入产业化应用阶段。
涂布设备	301325.SZ	曼恩斯特	75	平板涂布系统可应用于钙钛矿太阳能、半导体晶圆涂胶及板级封装、面板显示等领域的涂布及干燥结晶工序。
激光设备	688170.SH	德龙激光	35	公司提供针对钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备，包括前段PO激光打标设备，P1、P2、P3 激光划线设备，P4激光清边设备、传输&缓存线体、后段封装检测等一系列自动化设备；同时针对晶硅、BC电池等光伏技术正在开发新产品。
	002008.SZ	大族激光	438	在钙钛矿技术领域，公司持续优化钙钛矿激光刻划相关设备工艺及性能， 在该细分市场市场占有率处于领先地位，与极电光能、协鑫光电等行业头部客户保持良好合作关系。

资料来源：各公司官网、方正证券研究所（市值截止到2026年1月6日）

3、中游：电池厂商情况梳理

钙钛矿光伏市场呈现“中国引领产能扩张，欧美聚焦技术革新”的双轨格局，技术路线从“实验室效率竞争”向“量产效率与稳定性并重”转变。

隆基绿能：经美国国家可再生能源实验室（NREL）认证，其自主研发的晶硅-钙钛矿两端叠层太阳电池转换效率达 34.85%。

极电光能：全球首条 GW 级钙钛矿光伏组件产线正式运行。

协鑫光电：GW 级钙钛矿产线首片 2400mm×1150mm 全尺寸钙钛矿组件正式面世。海外方面，英国 Oxford PV、美国 NREL 等在技术突破方面持续发力；日本企业在柔性钙钛矿技术领域有所布局，如丰田与 Enecoat Technologies 合作开发车顶钙钛矿电池。

表：部分钙钛矿企业量产效率盘点						续表			
代码	企业/机构	市值（亿元）	技术路线	组件量产/产品效率	关键进展	极电光能	单结钙钛矿	16.1%（2.8m²组件全面积效率）	2025年全球首条GW级产线首片2.8平米组件下线，全面积效率16.1%；0.72m商用组件通过IEC全套测试及TÜV、CQC、CCC认证
000725.SZ	京东方（BOE）	1684	单结钙钛矿（刚性/柔性）	18.6%（1.2m×2.4m刚性组件）；	2025年SNEC展会发布1.2m×2.4m刚性组件，功率505W、效率突破18.6%；	纤纳光电	单结钙钛矿	未明确给出当前量产组件效率，但已实现量产	全球首家实现第三代钙钛矿光伏组件量产的公司；
				15.24%（2.42m²柔性组件全面积效率）	同展会发布2.42m²柔性组件，功率>340W，全面积效率>14%（认证效率15.24%）；			拥有多个系列产品（MQ-α²、叠层、彩色、透光组件）；	
				产线良率超95%				2024年组件出货量占全球52.2%	
002506.SZ	协鑫集成	170	钙钛矿/晶硅叠层（4T）	29.51%（2048cm²叠层组件）	2025年6月叠层组件效率达29.51%（2048cm²），为量产级效率；全球首条GW级钙钛矿“叠层”产线2025年6月投产；组件通过TÜV莱茵3倍IEC加严测试	仁烁光能	单结钙钛矿（及叠层）	19.8%以上（150MW产线产品效率）	150MW钙钛矿组件产线运行稳定，产品效率在19.8%以上，预计2025年底实现22%；已实现大面积全钙钛矿叠层组件稳态认证效率26.2%
601012.SH	隆基绿能	1427	晶硅-钙钛矿叠层电池	34.85%（电池效率，NREL认证）	2025年4月，其晶硅-钙钛矿叠层太阳能电池转换效率获美国NREL认证达34.85%，刷新世界纪录；	脉链能源	单结及叠层	18.16%（大面积玻璃基底组件效率）	研发的大面积玻璃基底钙钛矿组件效率达到18.16%；2024年11月在珠海建成的100MW生产线投产，首片组件效率达17.9%并获TÜV莱茵认证
688599.SH	天合光能	410	钙钛矿/晶硅叠层	30.6%（1185cm²叠层组件实验室效率）	2025年，自主研发的大面积钙钛矿/晶硅叠层组件经劳伦斯伯克利国家实验室（SLAC）认证，效率达30.6%；3.1m²实验室叠层组件峰值功率达829W（对应效率约26.7%）	光固科技	单结/叠层	20.7%（0.72m²组件全面积效率）	2025年6月，经中国计量科学研究院认证，在0.72m²组件上实现20.7%全面积效率，对应功率149W
						耀能科技	钙钛矿/晶硅叠层	29.69%（叠层组件认证效率）	其全流程自主研发的钙钛矿/晶硅两端叠层电池组件经中国计量科学研究院完成权威认证，认证效率达到29.69%
						中核光电	单结钙钛矿（刚性）	19.7%（1.2×0.65m²刚性组件认证效率）	2025年3月，经TÜV认证，其采用低成本材料、量产工艺制备的1.2×0.65m²刚性单结钙钛矿组件，认证效率为19.7%

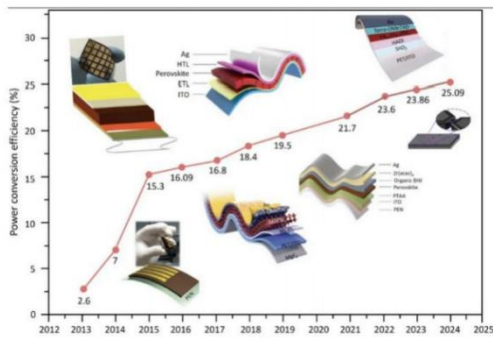
资料来源：纳金薄膜科技、索比光伏网、各公司官网、方正证券研究所（市值截止到2026年1月6日）

4、下游：钙钛矿电池应用领域广泛，太空光伏成为钙钛矿商业化的关键应用场景

（1）柔性钙钛矿电池可在建筑一体化/可穿戴设备/移动电源/车载发电等多领域应用

柔性钙钛矿电池应用领域丰富，柔性结构特征及高功率优势明显。柔性钙钛矿太阳能电池凭借其轻量化、可弯曲性、可拉伸性和可扭曲性等多项关键特性，可在建筑一体化、可穿戴设备、车载发电、移动电源、便携式电子设备等多个领域实现突破性应用。通过新型封装工艺，钙钛矿组件可承受 10 万次弯折并完美适配各种曲面（传统硅基光伏仅 300 次）。同时，柔性钙钛矿电池具有极端环境生存力，在-20℃低温效率保持率达 92%（常规光伏仅 65%），在湿热环境（85℃/85%RH）下衰减率<3%/年。截至 2025 年，柔性钙钛矿太阳能电池效率已可达 25%以上，远高于其他主流柔性太阳能电池（CIGS：14%~18%；非晶硅：10%~12%）。此外，由于钙钛矿电池在低光照条件下仍能高效发电，因此其更适用于可穿戴设备的室内应用场景。在车载发电领域，钙钛矿光伏车载发电或进入普及化阶段。特斯拉于 2025 年 7 月发布专利，将用高强度聚合物代替钢、铝，制造带颜色的车身面板以取代喷漆环节。在此过程中，特斯拉在材料中嵌入功能性薄膜，包括集成电子门把手感应区、LED 灯膜以及钙钛矿薄膜等。目前，特斯拉 Cyber Cab 车型已确认搭载此项技术，且未来或在更多车型上应用。至 2024 年，钙钛矿电池在可穿戴设备、车载发电、移动电源、便携式电子设备等新兴应用场景下的需求占比约为 20%。随着钙钛矿电池的量产化普及，其柔性化特征及高功率优势或推动新兴需求成为钙钛矿电池需求增长的核心力量。

柔性钙钛矿太阳能电池效率逐年提升



资料来源：科学网，东兴证券研究所

基于柔性 PSC-ZIB 的智能手环



资料来源：光伏研习社，东兴证券研究所

（2）钙钛矿电池或成为光伏建筑一体化的主流选择

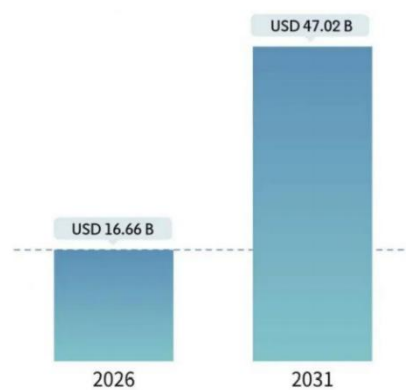
钙钛矿电池或成为光伏建筑一体化领域的主流选择。光伏建筑一体化（BIPV）对实现建筑领域碳达峰、碳中和具有重要意义，是降低建筑碳排放、推动建筑节能降碳和应对气候变化的有效手段。2022 年 3 月，住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出到 2025 年，全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦（50GW）以上的目标；2024 年 3 月，国务院办公厅转发《加快推进建筑领域节能降碳工作方案》，提出试点推动工业厂房、公共建筑、居住建筑等新建建筑光伏一体化建设，加强既有建筑加装光伏系统管理；2025 年 1 月，国家能源局印发《分布式光伏发电开发建设管理办法》，明确提出鼓励分布式光伏发电项目投资主体采用建筑光伏一体化的建设模式。钙钛矿太阳能电池板质地轻盈且光滑，可以制成全透明、半透明或各种颜色，并具有出色的柔性与延展性，可作为发电玻璃幕墙铺贴于楼宇表面。钙钛矿电池板的柔性特征使其能与建筑材料无缝集成，并具有轻薄、透明和可定制等优势，或成为光伏建筑一体化领域的主流选择。目前，由于钙钛矿电池稳定性不足，且大面积均匀成膜技术尚未成熟，其在建筑一体化领域渗透率仍然较低。2025 年 12 月 25 日，全国首个大尺寸钙钛矿建筑一体化光伏示范项目，即昆山城市广场连廊分布式光伏发电项目（总建筑面积 1931.123 平方米，系统装机容量 172 千瓦），正式并网发电，标志着我国大尺寸钙钛矿光伏技术在建筑领域实现规模化应用。据 Mordor Intelligence 预测，2026-2031 年间，全球 BIPV 市场规模或由 166.6 亿美元升至 470.2 亿美元，期间 CAGR 或达 23.06%；同时，随着钙钛矿电池产品持续更新升级，钙钛矿电池在 BIPV 中的应用规模及渗透率或持续攀升。

半透明钙钛矿太阳能电池



资料来源：莫纳什大学，东兴证券研究所

2026—2031 年全球 BIPV 市场规模预测（十亿美元）



资料来源：Mordor Intelligence，东兴证券研究所

(3) 钙钛矿电池更适配太空光伏应用场景

太空光伏的应用场景极大程度解决了钙钛矿商业化的量产问题：

钙钛矿抗辐射能力优越，更适配太空环境：太空环境不存在潮湿、高温、强光、氧气等地面光伏限制环境因素；钙钛矿器件具有良好的辐射耐受性。根据《钙钛矿在太空光伏应用的研究进展》，在 20MeV 和 68MeV 质子辐照至累计剂量 10^{12} particles/cm² 时，三价钙钛矿的 PEQE 仅下降 7%，而作为辐射耐受基准的碳化硅二极管在相同条件下降幅达 50%和 75%。

钙钛矿电池比功率更高，轻量化优势明显。钙钛矿电池能质比可达到 10-30W/g 级别，这意味着在同等功率需求下，钙钛矿电池系统能使卫星减重 200 公斤以上，大幅降低发射成本。

钙钛矿电池折叠性极佳，非常适合制造柔性卷绕式太阳翼。它能够以极薄的厚度进行卷曲和折叠，在轨道上实现大面积展开，精准匹配未来低轨卫星和太空算力中心的大功率需求。

表：砷化镓电池与钙钛矿电池对比

特性	砷化镓(GaAs)电池	钙钛矿(Perovskite)电池
市场地位	当前航天主流，占比95%以上	处于在轨验证与产业化早期阶段
光电转化效率	量产30%-35%，高的可达40%	单结20%-25%，叠层理论可达43%，实测已超30%
能质比(W/g)	约0.36W/g（较重）	10-30W/g（极轻，优势巨大）
单瓦成本	约30-100美元/W	预测2-10美元/W（极低）
柔韧性/折叠	一般，多为刚性结构易碎	优，完美适配柔性卷绕式太阳翼

(4) 太空光伏应用方向，未来空间广阔

短期来看，光伏主要用于太阳翼，为卫星供电；长期来看，太空光伏成熟后可支撑地球同步轨道太阳能电站建设。

时至今日，我国向国际电信联盟(ITU)申请低轨卫星数量总数已达 5.13 万颗。其中数量超过万颗的星座计划有 3 个。通常来说，一人星座计划在立项 7 年内必须发射第一颗卫星，9 年内要完成总规模的 10%，12 年内完成 50%，到第 14 年，必须完成全部卫星的发射部署。

国网星座：2020 年 9 月，**中国国网**正式向国际电信联盟 (ITU) 提交低轨互联网星座计划，规划总规模达 12992 颗卫星，将部署于距地面 590 公里至 1145 公里的低轨轨道。按照规划，将在 2030 年之前完成 10% 卫星的发射，到 2030 年之后平均每年发射量将达 1800 颗。

千帆星座：千帆星座计划 2030 年底，完成超 1.5 万颗低轨卫星的互联网组网。

鸿鹄星座：2024 年 5 月 24 日，**鸿擎科技**向国际电信联盟提交了频轨申请，计划将在 160 个轨道平面上总共发射约 1 万颗卫星。根据文昌国际航空航天论坛信息，从发射计划数据看，两大星座的发射量逐年攀升：2025 年发射量尚处数百颗量级，2027 年将突破 1000 颗，2028 年国网、千帆星座分别计划发射 4000 颗、3600 颗，合计达 7600 颗，2030 年发射规模将进一步扩容至超 8600 颗。

假设 2035 年卫星发射颗数约为 2030 年的一倍，单星功率参考 SpaceX 星链，V2mini 型号单星功耗已突破 15kW，后续 V2.0 及 V3.0 型号功率将进一步提升至 30kW-60kW 级，同时钙钛矿堆叠电池渗透率持续提升，预计在 35 年逐步替代砷化镓电池，且电池效率逐步提升。基于以上假设，2035 年钙钛矿堆叠电池市场规模达到百亿元。

表：卫星用光伏电池市场空间

	2027	2028	2029	2030	2035
年卫星发射数量（颗）	1000	7600	7600	8600	15000
卫星单星功率（kW）	15	15	15	15	30
卫星所需光伏电池总量（GW）	0.015	0.114	0.114	0.129	0.45
砷化镓电池渗透率	80%	75%	70%	65%	40%
砷化镓电池市场空间（亿元）	210	1270	986	839	945
P型HJT电池渗透率	15%	19%	22%	25%	30%
P型HJT电池市场空间（亿元）	13	104	92	101	309
钙钛矿堆叠电池渗透率	5%	6%	8%	10%	30%
钙钛矿堆叠电池市场空间（亿元）	2	14	17	22	109

上图仅为卫星用太空光伏规模，按照马斯克最终设想，未来每年向太空部署 100GW 的太阳能 AI 卫星能源网络的战略规划，假设采用钙钛矿方案，单 gw 投资额降低至 5 亿元，仅马斯克的太阳能 AI 计划就可以撬动 500 亿元市场空间，卫星用光伏仅为太空光伏一部分市场。

五、 相关公司

1、捷佳伟创：柔性钙钛矿设备商业化突破，平台化拓展打开新空间

钙钛矿设备商业化进程加速。公司近期出货首条量产商业化柔性钙钛矿产线核心设备，面向行业领先客户提供覆盖清洗、RPD、PVD、涂布等关键制程的核心装备，标志着公司在柔性钙钛矿产业化装备端实现实质性突破。此次合作是围绕柔性衬底处理、低温薄膜沉积与精密涂布等痛点进行系统性创新，包括专用 RPD 实现低温高效沉积、狭缝涂布确保柔性基材均匀成膜、VCD 真空干燥优化钙钛矿薄膜结晶质量，形成可协同运行的柔性钙钛矿制造解决方案。

钙钛矿电池技术正步入商业化量产的关键阶段。单结钙钛矿电池的理论效率极限超过 30%，通过与成熟晶硅技术叠加形成叠层电池，其理论效率上限可进一步上升至 45%，为产业中长期发展打开了广阔空间。

产业化进程已进入加速兑现期，头部企业相继取得实质性突破。2025 年行业已进入 GW 级产线投产期，其中**极电光能**、**协鑫光电**的 GW 级单线已正式投产，**纤纳光电**、**仁烁光能**等企业的 GW 级产线预计陆续投产。

平台化布局战略清晰。在半导体装备方向，公司子公司创微电子实现湿法设备全流程自主化开发，产品覆盖 6-12 英寸晶圆制造、第三代半导体（SiC/GaN）及先进封装等，可实现晶圆清洗、刻蚀、去胶。在锂电/复合集流体等真空装备方向，公司在卷绕溅射镀膜等环节进行产品化推进，为平台化布局提供更多可验证的应用场景。

2、京山轻机：钙钛矿设备先行者，乘产业化东风启航

公司是一家以**高端装备为核心业务**的集团公司。主要业务包括光伏设备、瓦楞纸包装设备两大领域，其他业务包括铸造和锂电自动化设备等。公司成立于 1957 年，前身是湖北省京山轻工机械厂。1998 年 6 月，京山轻机在深交所主板正式挂牌上市。2015 年并购了三协精密，外延扩张切入工业自动化领域。2017 年，京山轻机又并购了晟成光伏，正式进军光伏领域。

公司在**钙钛矿领域具备先发优势，覆盖研发线至 GW 级量产方案**。作为国内较早布局钙钛矿光伏设备企业，已构建覆盖研发线至 GW 级量产的全周期设备解决方案，核心设备通过下游客户验证并实现批量交付，并在整线集成方面形成技术优势。公司 GW 级钙钛矿量产装备的核心工艺设备包括玻璃清洗、空穴层/透明导电层 PVD 镀膜、大幅宽线性蒸镀及封装整线等，产线可满足约（2000 - 2300mm）×（1000 - 1200mm）规格的钙钛矿电池生产需求。目前公司钙钛矿单结及叠层太阳能电池生产整线设备项目已成功交付，设备覆盖配液、玻璃清洗、磁控溅射、涂布干燥结晶、激光、层压及辅助设备等全流程。此外公司可提供不同尺寸段的钙钛矿高效电池制造整体解决方案，并在方案中包含激光划线、涂布结晶、原子层沉积（ALD）等关键工艺设备配置。

公司依托子公司**三协精密切入锂电自动化产线领域，形成平台化装备能力的重要补充**。三协精密是公司的全资子公司，定位为新能源与工业领域的自动化与成套产线解决方案提供商。公司锂电业务主要面向动力电池及储能电池制造环节，提供模组/PACK 自动化产线、集装箱储能装配线及相关智能制造解决方案，客户覆盖国内新能源及储能头部企业。公司已多次披露三协精密获取锂电设备生产线订单，订单金额体量较大、交付周期明确，有助于在光伏主业波动背景下增强收入结构稳定性。

3、迈为股份：半导体设备加速放量，钙钛矿先发优势明显

公司前道晶圆刻蚀&ALD、后道先进封装设备交付多批客户：前道晶圆设备：半导体高选择比刻蚀设备和原子层沉积设备凭借差异化技术创新实现关键突破，目前已完成多批次客户交付，进入量产阶段。半导体封装：近年来公司聚焦于半导体泛切割与 2.5D/3D 先进封装领域，已成功推出晶圆激光开槽、激光改质切割、刀轮切割、研磨等核心设备，并能够提供整体解决方案。多款设备已交付国内封测龙头企业并实现稳定量产，公司在激光开槽设备的市场占有率位居行业第一。2024 年公司进一步拓展产品矩阵，成功开发出晶圆临时键合机、晶圆激光解键合机、热压键合及混合键合机等多款新品，现已交付多家客户。

半导体封装&显示设备加速布局：半导体：近年来公司聚焦于半导体泛切割与 2.5D/3D 先进封装领域，已成功推出晶圆激光开槽、激光改质切割、刀轮切割、研磨等核心设备，并能够提供整体解决方案。其中，多款设备已交付国内封测龙头企业并实现稳定量产，公司在晶圆激光开槽设备的市场占有率位居行业第一。2024 年公司进一步拓展产品矩阵，成功开发出晶圆临时键合机、晶圆激光解键合机、热压键合及混合键合机等多款新品，其中熔融键合设备已进入试产阶段。显示：2017 年起迈为布局显示行业，推

出 OLED 切割设备等；2020 年公司将业务延伸至新型显示领域，针对 Mini/MicroLED 推出全套设备，为 MLED 行业提供整线工艺解决方案。2024H1 公司再度中标京东方第 6 代 AMOLED 产线 OLED 激光切割&激光修复设备，为未来 8.6 代线的设备供应奠定良好基础。

2025 年底 HJT 量产功率有望突破 760-780W：基于迈为全新 1.2GW 整线导入升级，组件功率有望突破 780W；通过导入背抛 2.0、PECVD 边缘优化、PED 取代 PVD、全边刻边等四项技术，实现 26W 功率提升。结合“双面钢网+光子烧结”，目标组件功率可达 766W；结合“P 面光子烧结+N 面无籽铜电镀”，目标组件功率可达 775W。迈为将双面微晶异质结高效电池整线装备的单线年产能升级至 GW 级，大规模提升了整线产能，降低了单位人工、设备占地、能耗等多方面的运营成本。

钙钛矿整线设备进展迅速：钙钛矿设备方面，公司在原有异质结工艺的制绒、PECVD、PVD、丝网印刷设备基础上新增钙钛矿叠层电池所需喷墨打印设备、真空干燥机、蒸镀机、ALD 等全套设备及与其匹配的自动化及离线检测设备。

4、曼恩斯特：业绩基本符合预期，静待新业务开启放量

Q3 业绩基本符合市场预期。公司 25 年 Q1-3 营收 9.5 亿元，同降 8.1%，归母净利润-0.4 亿元，同比转亏，扣非净利润-0.5 亿元，同比转亏，毛利率 25.4%，同-2.6pct，归母净利率-3.7%，同减 10.0pct；其中 25 年 Q3 营收 3.9 亿元，同环比-43%/+216%，归母净利润-0.1 亿元，同比亏损扩大 53%，环比亏损缩小 59%，扣非净利润-0.2 亿元，同比亏损扩大 14%，环比亏损缩小-43%，毛利率 24.2%，同环比+10.7/-1.0pct，归母净利率-3.1%，同环比-1.9/20.7pct。

模头产能利用率较低，能源系统毛利率提升。收入端看，25 年 Q1-3 涂布应用类收入 1.9 亿元，同降 54%，其中 Q3 收入 0.7 亿元，环增 131%，毛利率维持 35-40%，产能利用率仍较低；25 年 Q1-3 能源系统类收入 7.6 亿元，同增 23%，其中 Q3 收入 3.2 亿元，环增 253%，毛利率 20%，储能下游需求较好，后续有望持续提升。随着锂电下游恢复扩产，钙钛矿等泛半导体领域放量，预计 25 年涂布应用类收入 3.5-4 亿元，同降 20%，能源系统类收入 11 亿元，同降 10%，全年整体维持微利状态。

布局钙钛矿+固态+机器人，静待新业务开启放量。公司依托先进的涂层技术，积极布局泛半导体、固态电池、机器人等新业务。固态电池方面，公司构建“干法成膜+湿法涂覆”的复合工艺路线，灵活满足客户多种中试阶段需求，并建立了完备的实验室平台，实现湿法与干法工艺从粉料到极片的完整测试。机器人方面，公司通过子公司蓝方科技（控股 67%）的传统微型伺服电缸优势，布局机器人灵巧手、夹爪、关节等核心零部件，已与宇树科技签署战略合作协议，后续预计推出系列产品。25 年新业务预计贡献收入 5 千万-1 亿元。

经营现金流承压，资本开支大幅下降。公司 25 年 Q1-3 期间费用 2.9 亿元，同增 31%，费用率 30.8%，同增 9.2pct，其中 Q3 期间费用 1 亿元，同环比+16%/+1%，费用率 27.1%，同环比+13.8/-57.7pct；25 年 Q1-3 经营性净现金流-5 亿元，同比扩大 13.5%，其中 Q3 经营性现金流-2.7 亿元，同比扩大 2891%，环比扩大 182.6%；25 年 Q1-3 资本开支 0.8 亿元，同降 70.4%，其中 Q3 资本开支 0.1 亿元，同环比-70.8%/-56.2%；25 年 Q3 末存货 8.1 亿元，较年初增长 17.9%。

5、杭州柯林：数感产品保持领先，钙钛矿研发突破

数智感知产品研发成效显著、技术优势持续领先。公司立足智能电网领域，聚焦电力物联网建设，专业从事电气设备健康状态智能感知与诊断预警装置的相关服务，并提供电力相关技术服务的高新技术企业，

公司自主研发的电气设备智能感知与诊断预警装置，主要由智能传感器及数字化平台两部分构成。公司持续强化研发投入，2024 年年报显示，公司研发投入总额达 0.43 亿元，同比增长 6.72%，在营业收入中占比达 7.99%，贯彻了公司创新驱动发展战略，研发团队致力于新产品与新技术的开发。

钙钛矿光伏技术研发加速，取得突破进展。公司致力于高效新型柔性钙钛矿薄膜光伏电池的关键技术研究，以及钙钛矿大面积柔性组件低温制备方法的探索。公司在钙钛矿组件的材料改进、制备方法、封装工艺、生产装备等方面已申请专利 14 项，其中 5 项发明专利和 2 项实用新型已获授权。公司深入研究钙钛矿材料和大尺寸量产技术等行业难题，成功实现 100MW 钙钛矿大面积组件中试产线投产，生产制备的 650mm*1200mm 单结钙钛矿刚性组件经全球权威检测机构 TÜV 认证效率为 21.1%，达到行业先进水平。公司在屋顶光伏、光储充车棚、变电站 BIPV 等应用场景中实现了商业订单落地。

六、市场空间

1、钙钛矿电池产能持续拓宽，未来市场有望大幅扩展

钙钛矿太阳能电池的产业化正处在从“技术验证”向“初期量产”过渡的关键阶段。单结钙层电池主要由**协鑫光电**、**纤纳光电**、**极电光能**等专业钙钛矿企业推动，致力于纯钙钛矿技术的产业化。钙钛矿-晶硅叠层电池是目前许多传统光伏巨头选择的方向，利用自身在晶硅领域深厚的技术积累和产业优势，通过在现有晶硅电池上叠加钙钛矿层来进一步提升效率极限，被视为突破晶硅单结电池效率极限的主流技术方案。随着技术路径逐步清晰、设备和材料成本下降、标准化体系同步推进，钙钛矿技术正进入商业化验证期。

截至 2025 年，行业已建成 3 条 GW 级量产线，其中**极电光能**全球首条 GW 级产线已投产，**协鑫光电** GW 级叠层基地部分启用，**纤纳光电** GW 级产线预计 2025 年下半年投产，覆盖单结及叠层技术路线，**宁德时代**等跨界企业亦在筹备 GW 级产线，2026 年**仁烁光能**等厂商有望跟进。

图表：我国钙钛矿电池产线类型与布局

产线类型	产能规模	代表企业/项目	核心功能	2025年数量
研发/中试线	10MW级	仁烁光能苏州10MW叠层线	工艺验证、材料筛选	10余条
百MW级产线	100MW级	极电光能150MW中试线、 纤纳光电100MW线	小批量生产、良率爬坡	10余条
准GW级产线	500MW级	协鑫光电GW线一期500MW	规模化试产、成本优化	3-5条
GW级量产线	1GW级	极电光能无锡GW线、协鑫 光电昆山GW基地	规模化量产、商业化出货	3条已建成

资料来源：中商产业研究院，方正证券研究所

2、钙钛矿设备端空间测算

钙钛矿技术快速发展，设备端最先迎来放量。预计 2030 年全球钙钛矿设备新增市场空间将达 322 亿元，2023-2030 年 CAGR 约为 171%，其中，镀膜设备/激光设备/涂布设备/封装设备市场空间分别为 77/39/23/184 亿元，关键假设如下：

假设 2023-2025 年全球新增光伏装机规模分别为 370/432/512GW，2025-2030 年全球新增光伏装机 CAGR 为 12.5%，容配比为 1.25。

中性假设 2023-2030 年钙钛矿渗透率由 0.1%提升至 13%。

根据科民电子，百兆瓦级钙钛矿产线设备投资额约 1.2 亿元，需镀膜设备 3 台，包括 PVD 设备 2 台（1000 万元/台）和 ALD 设备 1 台（2000 万元/台）；需激光设备 4 台，总价值量约 1000-1500 万元；钙钛矿层及钝化层需涂布设备 2 台，合计约 2000 万元；需封装设备 1 台，单台价值约 1200 万，预计大规模量产 GW 级产线设备投资额将降至 5 亿元左右。

2023-2030 年钙钛矿设备空间测算

	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
全球光伏新增装机（GW）	230	370	432	512	574	645	727	816	923
YOY		61%	17%	19%	12%	12%	13%	12%	13%
容配比	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
光伏组件需求（GW）	288	463	540	641	718	806	908	1019	1154
产能利用率	42%	45%	48%	51%	54%	58%	63%	68%	70%
组件产能（GW）	683	1034	1125	1256	1329	1390	1442	1499	1649
钙钛矿电池渗透率	0.1%	0.1%	0.5%	1.5%	3.0%	5.0%	7.0%	10.0%	13.0%
钙钛矿电池产能（GW）	0.4	1.0	5.6	18.8	39.9	69.5	100.9	149.9	214.3
单 GW 设备投资额（亿元）	13.0	12.0	11.0	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0
钙钛矿设备新增市场空间（亿元）	4.8	7.6	50.9	132.1	189.4	236.9	219.9	294.0	322.2
镀膜设备（亿元）	1.2	1.8	12.2	31.7	45.4	56.9	52.8	70.6	77.3
激光设备（亿元）	0.6	0.9	6.1	15.9	22.7	28.4	26.4	35.3	38.7
涂布设备（亿元）	0.3	0.5	3.6	9.2	13.3	16.6	15.4	20.6	22.6
封装设备（亿元）	2.7	4.3	29.0	75.3	107.9	135.1	125.3	167.6	183.6

资料来源：CPIA，协鑫光电，科民电子，东海证券研究所预测

3、钙钛矿材料端空间测算

钙钛矿组件需求增长，有望带动钙钛矿材料市场规模快速扩张。根据协鑫光电测算，钙钛矿产能达到 100MW 时，生产成本为 0.94 元/W，如果组件效率达到 17%，电池规格达到 2.4 m²，组件成本将降至 0.7-0.75 元/W。若 2030 年钙钛矿组件产量达 97GW，钙钛矿层市场空间将达 27 亿元，玻璃市场空间将达 284 亿元，其中，TCO 玻璃约为 196 亿元，背板玻璃约为 88 亿元，封装材料市场空间将达 54 亿元，其中，POE 胶膜约为 47 亿元，丁基胶约为 7 亿元，靶材市场空间将达 236 亿元，铝边框市场空间将达 41 亿元，接线盒市场空间将达 34 亿元。

2023-2030 年钙钛矿材料空间测算

	2022	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
钙钛矿组件产量（GW）	0.1	0.3	1.4	5.7	14.0	24.3	40.4	60.0	96.5
钙钛矿组件成本（亿元/GW）	10.0	9.4	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0	7.0	7.0
钙钛矿材料市场空间（亿元）	1.0	2.4	12.7	48.0	111.7	182.4	282.5	419.8	675.2
钙钛矿层市场空间（亿元）	0.0	0.1	0.5	1.9	4.5	7.3	11.3	16.8	27.0
玻璃市场空间（亿元）	0.4	1.0	5.3	20.2	46.9	76.6	118.7	176.3	283.6
TCO 玻璃（亿元）	0.3	0.7	3.7	13.9	32.4	52.9	81.9	121.7	195.8
背板玻璃（亿元）	0.1	0.3	1.6	6.2	14.5	23.7	36.7	54.6	87.8
封装材料市场空间（亿元）	0.1	0.2	1.0	3.8	8.9	14.6	22.6	33.6	54.0
POE 胶膜（亿元）	0.1	0.2	0.9	3.4	7.8	12.8	19.8	29.4	47.3
丁基胶（亿元）	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.8	2.8	4.2	6.8
靶材市场空间（亿元）	0.4	0.8	4.4	16.8	39.1	63.9	98.9	146.9	236.3
铝边框市场空间（亿元）	0.1	0.1	0.8	2.9	6.7	10.9	17.0	25.2	40.5
接线盒市场空间（亿元）	0.1	0.1	0.6	2.4	5.6	9.1	14.1	21.0	33.8

资料来源：CPIA，协鑫光电，东海证券研究所预测

七、趋势前瞻

1、钙钛矿有望成为我国低轨卫星能源系统的降本突破口

目前商业航天主要仍采用砷化镓（GaAs）太阳能电池作为主要供能方式，虽具有转换效率高、抗辐照强、可靠性优等优势，但高昂的成本正逐步暴露出其在商业航天应用中的瓶颈。目前全球航天工业中，砷化镓电池仍是商业航天器能源供应的主体。全球砷化镓太阳能电池市场从 2018 年的 2.13 亿美元增长至 2023 年的 4.07 亿美元，复合年增长率为 13.8%，但其主要市场仍集中于军用与高端航天，商业化渗透率较低。原因在于砷化镓原材料价格昂贵，单位功率成本高达上千元人民币/W，导致成本占比远高于结构、通信等子系统，严重影响整星经济性。研究显示，目前常用的 InGaP/GaAs/Ge 三结电池比功率仅为 0.4W/g，且在接受高能质子照射后，性能下降约 25%，难以满足未来多任务、多环境的商业航天需求。重量方面，传统砷化镓电池厚度通常超过 100 μm，导致比功率低，发射成本显著增加。随着以美国为首的航天工业发展和技术更新，专用于商业化的低成本航天器太阳电池更适合商业航天的发展，《低成本钙钛矿复合叠层太阳电池技术助力商业航天产业发展》（王顺等）预测在未来几年内，砷化镓电池的市场增速将会明显下降。

面对砷化镓电池在成本和质量方面的双重瓶颈，全球正加快对新一代空间太阳电池的探索。主要技术路线包括：

硅基电池：传统硅基电池经过改良后，转化效率大幅提升，成本相对低廉。如 Sandia 国家实验室开发的 Dragon SCALES 硅基电池，已在 Lynk Global 星座中进行商业验证，具备低成本、大面积、形状灵活等优势；

铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池：具有高理论转化效率、带隙可调、可制备柔性器件、良好弱光效应、可制备叠层太阳电池等优势，在实际应用中具有独特的优势。目前，CIGS 太阳电池的实际最高转化效率已经达到 23.35%，但与其理论转化效率（~30%）还有一定距离，需要进一步提高实际转化效率，推进其在叠层太阳电池和实际中的应用；

相比之下，钙钛矿太阳能电池（PSCs）因其具备高效率、轻量化、低成本制备等特点，正成为低轨商业航天能源系统中下一代突破路径。钙钛矿材料以其优异的光电性能、可低温溶液制备、高比功率和柔性基底兼容性等优势，在光伏领域已展现出强大技术潜力。尤其在航天应用方面，其轻质、高效率和可印刷制造特性为其在星座化部署中带来显著成本与重量优势。学术研究表明，钙钛矿太阳能电池理论比功率可达 23W/g，远超当前主流的砷化镓 GaAs（0.4~0.5W/g）器件。据此可对单位 MW 成本与重量成本进行估算。若砷化镓电池单瓦成本为 1000 元/W，则 1MW（=1000kW）系统成本为约 10 亿元人民币。砷化镓电池比功率约为 0.4W/g，换算后 1MW 系统总重高达 2.5 吨。相比之下，钙钛矿太阳能电池比功率最高可达 23W/g，在同等发电功率下，其重量仅需约 43.5 公斤，重量降幅超过 98%。上述估算显示，砷化镓电池在单位发电能力下的发射质量和制造成本对商业卫星极为不利，尤其在大星座批量部署背景下，整体发射与替换费用过高。在发射质量与单位功率成本之间寻求优化平衡时，钙钛矿方案具备天然优势。

钙钛矿在空间环境中的实证表现正不断被验证。NASA 已在多轮 MISSE 任务中将钙钛矿组件部署至国际空间站，验证其在轨性能，多组钙钛矿太阳能电池在国际空间站表面暴露超过 6 个月后表现出优异的稳定性；澳大利亚 CSIRO 开发的柔性钙钛矿太阳能电池，已随 SpaceX 发射任务成功进入太空测试；**中国光因科技**于 2024 年实现钙钛矿组件的外太空测试运行。这些均显示钙钛矿具备实用化应用的潜力。

综上所述，钙钛矿太阳能电池在技术路径、材料成本、结构重量等多个维度均展现出极具颠覆性的降本潜力。在我国低轨星座尚处于成本瓶颈未破阶段，钙钛矿电池的实际应用有望成为推动卫星能源系统实现“低成本+高效率”转型的关键突破点。未来，随着空间环境实证验证日益丰富、材料与封装技术持续进步，以及产业链标准化体系逐步建立，钙钛矿有望在商业航天能源系统中扮演愈发核心的角色。

2、钙钛矿叠层电池：未来潜力较大，加速在轨验证与商业化探索

（1）钙钛矿为太空光伏有利候选者，市场正加速推进

钙钛矿作为第三代光伏核心材料，是地面光伏领域最具潜力的候选技术之一。在地面 AM1.5G 标准光谱下认证效率已突破 27%，AM0 太空光谱环境中单结电池理论效率上限达 30.4%，通过组分精准调控与多结叠层结构创新，成为提升空间级性能的核心路径。其具备高峰值吸收系数（ $>10^5\text{cm}^{-1}$ ）与长载流子寿命（ $>1\mu\text{s}$ ），仅需 500nm 吸收层即可实现高效光电转换，低能耗制备工艺下比功率超 20W/g，兼具低成本与轻量化优势。

钙钛矿光伏的抗辐射特性研究始于 2015 年，涵盖质子、电子、伽马射线等高能粒子辐射场景。当前，叠层结构面临更严峻的辐射挑战：复合结材料的辐照衰减易导致子电池电荷提取失衡，是制约其性能稳定性的关键瓶颈。此外，极低温相稳定性与极端温差下的结构耐受性，更是钙钛矿及钙钛矿叠层电池实现太空商业化应用的核心考量维度。

钙钛矿为太空光伏有利候选者



数据来源：《Advances in Perovskites for Photovoltaic Applications in Space (2022)》，中信建投券

市场推进分三阶段：2023-2027 年为在轨验证期，已通过 2023 年 12 月埃依斯末子级 Y13、2025 年天雁 24 星等多颗卫星正进行或完成在轨运行测试，持续积累极端环境可靠性数据；预期 2028 年正式切入市场，在低轨星座中实现 5%渗透率，叠层技术效率突破 35%、成本较砷化镓降低 60%；2028-2030 年进入商业化放量期，适配低成本星座与太空数据中心初期供电需求；2035 年在太空数据中心供电占比达 50%，成为深空探测与大规模在轨算力场景的主力电源技术。

钙钛矿基空间光伏代表未来趋势

对比维度	钙钛矿单结	钙钛矿/CIGS 叠层	钙钛矿/晶硅叠层	钙钛矿/钙钛矿叠层
适配场景	深空低温低光照场景：小行星带、木星轨道等，适合短寿命微卫星、临时太空探测设备等对成本敏感、无需长期运行的任务	相比之下的均衡选择	对功率需求高且运行环境相对温和的近地轨道大型航天器，例如高功率通信卫星、近地轨道太空数据中心	短期任务的近地轨道航天器，例如短期试验卫星
研发进展	在 0.01AM0 光照强度、100K（约-173℃）的木星轨道模拟环境中，仍保持 13%的效率	经 68MeV 质子照射仍能保持 85%的光电转换效率。	隆基绿能研发的超薄晶硅-钙钛矿器件效率经 NREL 认证达到 33.4%（AM1.5G）	10 ¹⁵ 质子/cm ² 剂量下效率衰减仅 10%，耐质子辐射能力优于传统 III-V 族多结电池
优势	轻量化与柔性适配性优异； 工艺简便、制备成本最低； 单组分体系无相分离风险；	效率-光谱匹配性突出； 轻量化与柔性适配性优异； 抗辐射与环境稳定性均衡； 量产成本为砷化镓的 60%	复用现有产线，空间级组件的研发与量产前期投入较低； 搭配轻量化硅保证高转换效率与低发射成本	光电转换效率上限高； 轻量化与柔性适配性强； 制备成本更低
劣势	效率上限低，不满足高功率太空设备的需求； 高封装要求	极端温差下层间剥离； 极低温相分离； 高阻隔封装占成本 30%； 规模化验证不足	抗辐射能力待强化； 晶硅衰减速度快，需额外辐射防护设计。	极端环境下稳定性极差； 抗辐射能力不足； 大面积制备均匀性问题尚未解决
当前进展	多次搭载卫星完成在轨试验； 已在低轨商业卫星、航天器柔性部件等场景开展工程验证	在轨验证项目较少，需 3-5 年技术迭代	在轨验证数据披露少，但已启动技术落地筹备	在轨验证数据披露少

数据来源：Wind，中信建投证券

(2) P 型 HJT 短期适配性更强，钙钛矿叠层是太空光伏长期方向

未来，太空光伏技术迭代三梯队趋势清晰：短期来看，砷化镓多结电池短期仍是航天电源“黄金标准”；轻质 HJT 电池未来 3-5 年将渗透临近空间等领域；随着稳定性问题的快速突破，钙钛矿及钙钛矿叠层电池在 5-10 年内或将成深空探测与低成本星座的更优解。

P 型晶硅电池处于技术验证向场景渗透关键期：本征 P 型掺杂结构抗辐射性优于 N 型（高能辐射缺陷俘获空穴载流子概率低、载流子寿命长，晶格结构稳定），适配临近空间、低成本星座需求，且量产工艺成熟，契合规模化降本诉求。制约核心为两点：一是航天级产能未规模化，定制化生产能力不足；二是 10 年以上在轨极端环境长寿命验证尚在推进，短期难全面切入核心航天场景。

钙钛矿及叠层电池本征优势契合未来太空光伏需求：高比功率、柔性兼容、溶液法降本潜力大，适配万颗级卫星星座规模化部署，且长期可靠性持续突破，已广泛开展在轨验证。

在高价值通信卫星及深空探测等核心领域，三结砷化镓（GaInP/GaAs/Ge）电池占据绝对统治地位，P 型晶硅电池在成本端具备优势，钙钛矿叠层依靠比功率及量产效率优势，有望成为未来技术方向			
对比维度	多结砷化镓电池	P 型晶硅电池	钙钛矿及叠层电池
量产效率	>30%	16%-24%	>28%
比功率 (W/g)	>0.35	<0.1	10-20
单价 (美元/W)	60-70	20	<20
市场占有率	>90%	5%-10%	在轨试验阶段

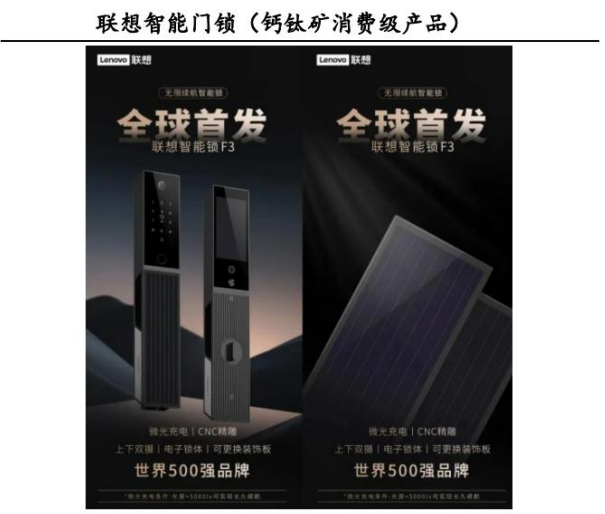
数据来源：Wind，中信建投证券

3、钙钛矿技术有望在 2026 年迎来产业化突破，重塑光伏竞争格局

钙钛矿组件弱光发电能力强，已经在消费级产品上小规模应用：钙钛矿电池的弱光发电性能好，根据中核光电 2024 年 5 月至 2025 年 5 月实证电站数据，中核光电制备的 1.2m*0.65m 钙钛矿组件在长达 1 年的实证中比晶硅组件发电量高约 14%；光因科技则表示其制备的钙钛矿组件相比晶硅组件发电量增益高达 20%，效率超过 20%的钙钛矿单结组件发电能力已经可以媲美商用晶硅组件（BC、TOPCon、HJT）。基于钙钛矿组件优秀的弱光性能，光因科技已与安克创新、联想等厂商合作开发智能门锁、永续小夜灯等消费级产品，已经推向市场。

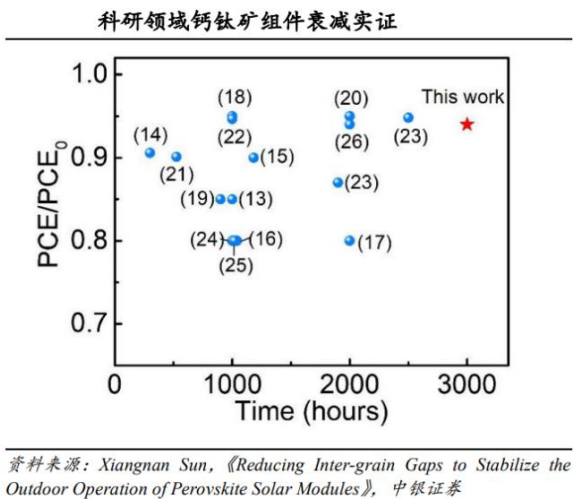


资料来源：中核光电，中银证券



资料来源：光因科技，中银证券

钙钛矿产业化难点在于提升寿命，领先企业已经部分解决寿命问题：钙钛矿组件产业化核心痛点在于提升钙钛矿材料的稳定性，主要失效模式包括钙钛矿材料在高温、紫外光等环境下发生的化学降解等。我国科学家及光伏产业界已经在提升钙钛矿寿命方面取得一定成果，科研领域，我国科学家在 30cm×30cm 的小尺寸钙钛矿组件上实现了 19.2%的效率，封装后的组件在湿热条件和最大功率点跟踪测试下，分别经过 2000 小时和 3000 小时后仍保持其初始效率的 93%和 94%；产业化领域，**协鑫光电**生产的钙钛矿单结组件效率达 19.04% $\times$ 2m²、叠层组件效率达 26.36% $\times$ 1.71m²，并成功通过国际标准的 3 倍加严老化测试。



资料来源：协鑫光电，中银证券

2026 年钙钛矿量产计划构成积极催化，钙钛矿新进入者有望重塑光伏市场格局：从市场结构上，可以将钙钛矿技术供应商分为以下四类：传统光伏制造企业，如**天合光能**、**隆基绿能**、**晶科能源**、**晶澳科技**等；非传统光伏制造企业，但具备资金实力、技术积累的跨行业龙头，如**京东方**、**宁德时代**、**比亚迪**等；研发早、宣传多，有潜在融资诉求的企业，如**协鑫光电**、**极电光能**、**纤纳光电**等；其他以研发作为主要目标的企业，如高校匹配产业团队、小规模创业团队等。经过梳理各企业钙钛矿研发进度，大部分企业已经实现大尺寸（2m² 以上）钙钛矿组件出货，领先企业量产效率约 20%。从产业发展逻辑上，相关人士认为，2026 年钙钛矿先发企业，可能加大钙钛矿产业化宣传力度，对钙钛矿产业化发展形成催化；此外，跨行业龙头如**京东方**已经在中试线上实现钙钛矿全面积转换效率 20.01%，跨行业龙头可能引领下一次光伏产业迭代浪潮，重塑光伏市场格局。

各企业钙钛矿研发/产业化进展		
类别	企业	钙钛矿研发/产业化进展
跨行业龙头	京东方 A	钙钛矿组件实验线（30cm×30cm）效率 23.49%，中试线（1.2m*2.4m）全面积效率 20.01%；4T 叠层组件实验线 28.42%；中试线 25.36%
跨行业龙头	宁德时代	联合上海交通大学 1m×2m 钙钛矿组件认证效率 20.05%
钙钛矿先发企业	协鑫光电	2048cm ² 钙钛矿晶硅叠层组件稳态功效突破 29.51%，2.76 m ² 钙钛矿组件下线
钙钛矿先发企业	中核光电	1.2m×1.6m 钙钛矿组件效率达 19.2%
钙钛矿先发企业	极电光能	2.81 m ² 钙钛矿组件效率 17.44%，7200cm ² 钙钛矿组件全面积认证效率 18.1%
钙钛矿先发企业	纤纳光电	2.88 m ² 组件实现效率 18.60%
钙钛矿先发企业	仁烁光能	1.2m×0.6m 商用钙钛矿组件效率达到 22%；30cm×40cm 钙钛矿单结组件认证效率 24%；钙钛矿/晶硅叠层组件认证效率 28%
传统光伏制造企业	天合光能	实验室叠层组件效率达到 30.6%
传统光伏制造企业	隆基绿能	商业尺寸硅片级柔性晶硅钙钛矿叠层电池效率达 29.8%
传统光伏制造企业	晶澳科技	大尺寸钙钛矿叠层电池效率达到 30.54%
传统光伏制造企业	晶科能源	钙钛矿叠层电池转化效率突破 34.76%

资料来源：京东方 A，钙钛矿坊，协鑫光电，中核光电，极电光能，纤纳光电，仁烁光能，天合光能，晶澳科技，钙钛矿人，SNEC，中银证券

八、参考研报

1. 方正证券-机械行业：钙钛矿商业化进程加速，开启太空光伏星际算力新纪元
2. 五矿证券-电气设备行业追风逐光系列三：钙钛矿电池如何引领光伏技术迭代
3. 方正证券-光伏电池组件行业深度报告：钙钛矿，新一代太阳能薄膜电池，有望大幅提高极限转换效率
4. 东海证券-电力设备与新能源行业新能源技术趋势深度系列（四）：钙钛矿行业深度，徐徐生羽翼，一化北溟鱼
5. 中信建投-电力设备行业：P型HJT和钙钛矿叠层有望成为短中期太空光伏的主流技术路线
6. 财信证券-钙钛矿行业深度报告：产研并进，降本提效，共赴星辰大海
7. 国联民生证券-机械行业一周解一惑系列：钙钛矿电池催化密集落地，产业迎来加速
8. 中银国际-新能源发电行业2026年投资策略：反内卷大势不改，新技术推动升级
9. 光大证券-低轨卫星行业研究系列之一：国内低轨星座建设加速，钙钛矿或成为降本突破口
10. 国泰海通证券-京山轻机-000821-首次覆盖报告：钙钛矿设备先行者，乘产业化东风启航
11. 东吴证券-迈为股份-300751-半导体设备加速放量，钙钛矿先发优势明显
12. 东兴证券-铷铯行业深度（III）：钙钛矿电池渗透率提升及太空光伏发展将推动铷盐市场进入结构性扩张新周期



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。